GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 10 — ACL y NAT
Bloque 2: ACLs a la obra

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

ACLs named: la idea en una frase

> Las ACL modernas se escriben **con nombre** y **se editan línea a línea**: ya no reescribes la lista entera para cambiar una regla. Y las **extendidas** te dejan decidir por origen, destino, protocolo y puerto — el filtro fino de verdad.

La estándar numerada del bloque 1 sirve para empezar, pero en la vida real quieres listas legibles (`VLAN20-WEB-SOLO`) y editables sin recrearlas. En este bloque: named y extendidas en el escenario de UD09 (3 routers + 3 LANs), el acceso al propio router y la verificación completa.

Named: el formato nuevo, el mismo portero

ACL estándar named para bloquear la VLAN 20

```
R1(config)# ip access-list standard BLOQUEA-VLAN20
R1(config-std-nacl)# deny   192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# permit any
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip access-group BLOQUEA-VLAN20 in
```

1. `ip access-list standard`: entras al **modo de edición** de la lista. Cada línea que escribes **entra donde la escribes**, no al final.
2. Inserción quirúrgica: `15 deny host 192.168.20.9` — el **número de secuencia** la coloca en su sitio, sin borrar la lista.
3. Se aplica igual que siempre: `ip access-group` en la interfaz, con el sentido **in / out**.

Extendida: el diseño fino

#	Requisito	Regla (extendida)
1	VLAN 20 navega a la web externa	`permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 80` y `… 443`
2	VLAN 20 consulta DNS del servidor LAN 30	`permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53`
3	VLAN 20 no llega a nada más de la LAN 30	`deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255`
4	Todo lo demás pasa	`permit ip any any`

ℹ️ El orden aquí es la **lección de cirugía**: la regla fina del DNS (2) debe ir **antes** del deny genérico (3) — si no, nunca se leerá. Y el `permit ip any any` final evita que el deny implícito coma lo que no miraste.

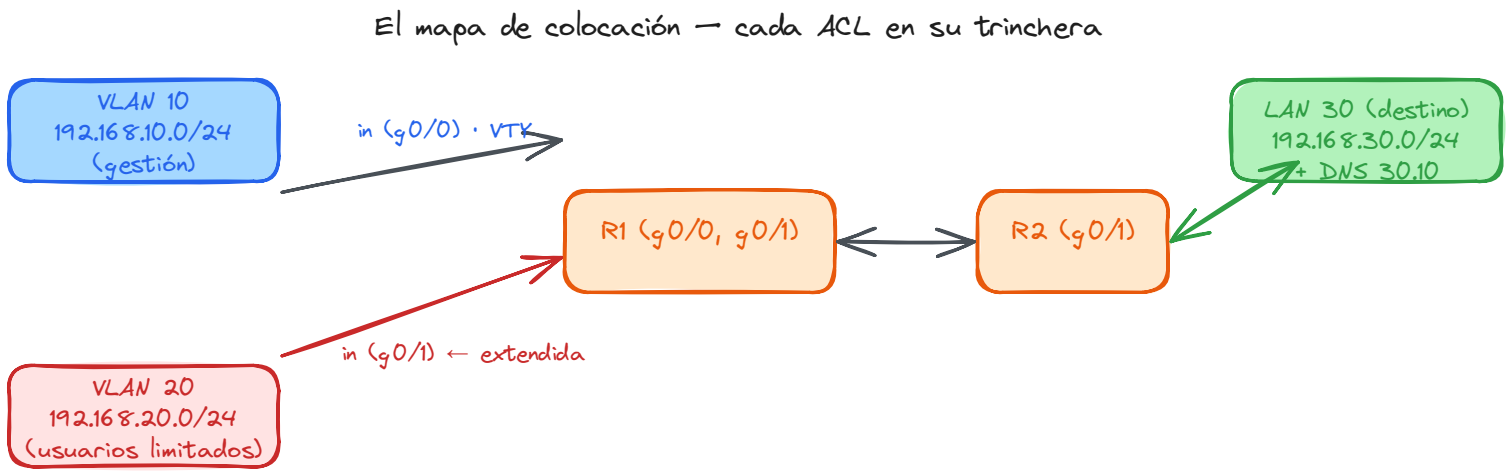
Extendida: la sintaxis completa

```
R2# ip access-list extended VLAN20-POLICY

R2(config)# ip access-list extended VLAN20-POLICY
R2(config-ext-nacl)# permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10 eq 53
R2(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 80
R2(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any eq 443
R2(config-ext-nacl)# deny   ip  192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
R2(config-ext-nacl)# permit ip  192.168.20.0 0.0.0.255 any
R2(config-if)# ip access-group VLAN20-POLICY in
```

Pieza	Qué dice
`extended`	Activa el modo fino: **proto + origen + destino + puerto**
`tcp / udp / icmp / ip`	El **protocolo** a filtrar (ip = todos)
`eq 80 / eq 443 / eq 53`	El **puerto destino** (o nombre de servicio: `eq www`, `eq domain`)
`host x / any`	Un equipo concreto (**wildcard 0.0.0.0**) o cualquiera

El mapa de colocación del escenario



áfico de la VLAN 20 (limitada) se controla en la interfaz donde ENTRA al router: in, en R1 g0/1 — extendida, cerca del or
· Hosts de la VLAN 10 hacen SSH al router: access-class en las líneas VTY.

Proteger el router: access-class en VTY

Solo la LAN de administración puede entrar por SSH

```
R1(config)# ip access-list standard MGMT-SOLO
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)# exit
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# access-class MGMT-SOLO in
R1(config-line)# transport input ssh
```

1. Las líneas **VTY** son las «puertas de gestión» del router (Telnet/SSH). Un ACL en una interfaz **no** las protege: portero distinto.
2. `access-class … in` aplica la ACL **a las conexiones de gestión**: solo IPs `permit` abren sesión; el resto ni ve el prompt.
3. `transport input ssh` remata: cierra Telnet (texto claro) y solo acepta **SSH cifrado**. Es administración + ACL, el dúo clásico.

Verificación: el ritual ACL

Comando	Qué te muestra
`show access-lists`	La lista **con sus contadores**: cuántos paquetes han casado cada regla
`show ip interface g0/0`	Qué ACL tiene aplicada la interfaz y en qué sentido
`show ip access-lists`	Solo las de IP (más rápido)
`show running-config | section access`	Las reglas tal y como están configuradas

ℹ️ Los **match** de `show access-lists` son tu verdad: si una regla acumula 0 matches, o no pasa el tráfico que creías o la mandaste a la interfaz equivocada — **la colocación manda**.

El fallo clásico: la regla que nunca se lee

1. Quitas Telnet con `deny tcp … eq 23`, pero te olvidas de que **SSH usa otro puerto**: 22. El router sigue entrando.
2. O pones `deny ip …` **después** del `permit ip any any`: la primera regla casa **siempre** — el deny jamás se ejecuta.
3. Diagnóstico: `show access-lists` y fijate en los **matches 0** — una regla sin contadores es sospechosa de estar mal colocada o mal escrita.

⚠️ Regla de oro para el examen: **lo más específico arriba, lo genérico abajo**, verifica con matches y prueba *desde el equipo afectado*, no desde el router.

Mini-chequeo: named y extendidas

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué ventaja tiene una ACL named sobre una numerada?
2. Ordena estas reglas: deny ip a LAN 30 · permit udp → DNS · permit ip any
3. ¿Qué comando te dice qué ACL tiene una interfaz aplicada y en qué sentido?

1. Se edita línea a línea con secuencias (sin recreatearla) y tiene nombre legible que explica su función. · **2.** DNS primero (más específico), luego deny a LAN 30, y `permit ip any` al final — el deny implícito ya cubre si falta algo. · **3.** `show ip interface <interfaz>` — lista ACL aplicada in/out.

Logros y siguientes pasos

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Editor fino**	Insertar una regla por número de secuencia sin borrar la lista
🏅 **Político extensionado**	Una Política VLAN20-POLICY funcionando: DNS + web, nada más
🏅 **Router blindado**	VTY con `access-class` + SSH only y Telnet muerto
🏅 **Lector de matches**	Diagnosticar una regla muerta con `show access-lists`

ℹ️ **Bloque 3:** NAT y PAT — cómo sale tu red privada a Internet con una sola IP pública, la pieza que completa el escenario. Para practicar: boletines U10 en Packet Tracer.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //